
Plano de Especificação Formal - PEF

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Projeto

- Máquina de Café - Devine Café

Disciplina do Projeto

- Métodos Formais de Engenharia de Software

Equipe do Projeto

- ALLYSON BRUNO DE FREITAS FERNANDES - 2024012632;
- ANDREY DE OLIVEIRA SABINO - 2020010859;
- GEÍSA MORAIS GABRIEL - 2024012594;
- KLEBSON DAVI DE SOUZA MAGALHÃES - 2022011458;
- LÍVIA BEATRIZ MAIA DE LIMA - 2024012596;
- PEDRO DAMIÃO DE OLIVEIRA LUZ - 2021022519.

HISTÓRICO DE REGISTROS

Versão	Data	Autor	Descrição
{1.0}	19/04/2025	Lívia Maia	Elaboração do documento
{1.1}	19/05/2025	Klebson Davi	Preenchimento do documento
{1.2}	20/05/2025	Geísa Moraes Gabriel	Organização do documento
{1.3}	27/05 - 19/06/2025	Geísa Moraes Gabriel	Atualização da documento

SUMÁRIO

1. PLANO DE ESPECIFICAÇÃO DO DEVINE CAFÉ.....	3
2. PESSOAS ENVOLVIDAS.....	3
3. RECURSOS NECESSÁRIOS.....	3
3.1. Recursos Humanos.....	3
3.2. Recursos Tecnológicos.....	4
3.3. Recursos de Integração.....	4
4. METODOLOGIA.....	4
4.1. Etapas para a especificação em Redes de Petri.....	5
5. RESULTADO DA ESPECIFICAÇÃO.....	5
5.1. Especificação formal.....	5

1. PLANO DE ESPECIFICAÇÃO DO DEVINE CAFÉ

Este documento tem como objetivo descrever as atividades e planejamento para a execução da especificação formal dos requisitos do Devine Café - Sistema de Gerenciamento de uma Cafeteria utilizando Redes de Petri.

2. PESSOAS ENVOLVIDAS

A especificação formal dos requisitos é atribuída a todos os integrantes que participam direta ou indiretamente do desenvolvimento do sistema no que se refere à codificação, isso ocorre pelo motivo de todos estarem pagando a disciplina de Métodos Formais e para aprender e avaliar o lecionado em aula. Esses integrantes estão listados a seguir:

- ALLYSON BRUNO DE FREITAS FERNANDES
- ANDREY DE OLIVEIRA SABINO
- GEISA MORAIS GABRIEL
- LIVIA BEATRIZ MAIA DE LIMA
- PEDRO DAMIAO DE OLIVEIRA LUZ
- KLEBSON DAVI DE SOUZA MAGALHAES

3. RECURSOS NECESSÁRIOS

3.1. Recursos Humanos

- 3.1.1. **Analistas de requisitos:** responsáveis por identificar, elicitar e validar os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, garantindo que estejam completos e compreensíveis para posterior formalização. Também colaboram na tradução de regras de negócio para estruturas formais.
- 3.1.2. **Designer(s) de UI/UX:** responsáveis por estruturar a visualização do sistema, bem como os fluxos que serão realizados pelos usuários para que a fluidez do sistema ocorra coerentemente.
- 3.1.3. **Desenvolvedores de software:** responsáveis por implementar o sistema conforme os modelos especificados, garantindo aderência à especificação formal. Eles também participam da validação da especificação, verificando se é implementável e compatível com o ambiente tecnológico adotado.
- 3.1.4. **Analistas de qualidade:** responsáveis por validar e verificar o funcionamento do sistema garantindo a concordância da documentação com o sistema promovendo a satisfação do cliente. Auxilia na construção de cenários formais de teste e critérios de aceitação derivados da modelagem.

-
- 3.1.5. Analistas de Sistemas:** responsáveis por entender os requisitos dos usuários e traduzir esses requisitos em especificações técnicas.

3.2. Recursos Tecnológicos

- 3.2.1. Ambiente de desenvolvimento:** o ambiente (IDE, compiladores, servidores de aplicação, etc.) contribui para a implementação fiel dos modelos definidos na especificação, garantindo rastreabilidade entre as operações formais e o código-fonte. Deve permitir integração com ferramentas de versionamento (Git).
- 3.2.2. Ambiente de armazenamento:** o Git e o Google Drive funcionam como tecnologias para armazenar os documentos formais, modelos de dados, artefatos de especificação e históricos de versionamento. Também gerenciam o histórico de versões das Redes de Petri e dos testes relacionados.
- 3.2.3. Ferramentas de auxílio à modelagem:** auxiliam na prototipagem e na criação dos diagramas e grafos usados. Na modelagem do sistema, foi usada a Astah UML para elaboração dos diagramas de caso e uso e o PlantUML para a concepção do diagrama de classes. Para o modelo lógico do banco de dados, o BRModelo. Para auxiliar na prototipação, utilizou-se a ferramenta Figma, e para a representação gráfica e matemática do sistema com Redes de Petri, o PIPE.
- 3.2.4. Ferramentas de gestão de projetos:** para o acompanhamento do progresso das tarefas, sprints, backlog e organização do projeto, utiliza-se o GitHub, Planilhas do Google e JIRA.
- 3.2.5. Ferramentas de comunicação:** as plataformas que estão sendo utilizadas para facilitar a comunicação entre a equipe são o Google Meet, para reuniões, e para troca de mensagens e documentos, o Whatsapp e o GitHub, respectivamente.

3.3. Recursos de Integração

- 3.3.1. Plataforma de versionamento:** Git e GitHub para o versionamento e hospedagem do código fonte e demais artefatos no sistema.
- 3.3.2. Ferramentas de automação de teste:** Lighthouse, Selenium, SonarQube e xUnit para realizar a automatização dos testes vinculados ao sistema, abrangendo as técnicas de caixas branca e preta.
- 3.3.3. Documentação compartilhada:** ferramentas do google como docs, sheets para a realização da elaboração da documentação do sistema, bem como o compartilhamento com todos os do grupo.

4. METODOLOGIA

Diante dos debates durante as análises das abordagens de especificação apresentadas em sala de aula, foi escolhido o método de especificação formal adotado pelo Devine Café baseado em Redes de Petri. Assim, a realização da especificação formal será desenvolvida baseada nos requisitos funcionais registrados na documentação do sistema. Portanto, o método formal para este projeto seguirá uma metodologia baseada em etapas definidas para garantir que os requisitos funcionais e não funcionais sejam atendidos e especificados.

4.1. Etapas para a especificação em Redes de Petri

- 4.1.1. **Análise e modelagem do sistema:** após entender o sistema e notado os processos, recursos, transições e as interações entre eles, identificam-se as entidades principais que influenciam o comportamento do sistema, isso inclui processos, ações, condições e eventos. Para cada componente identificado, são definidos os estados do sistema e as condições para a ocorrência da transição.
- 4.1.2. **Definição dos elementos da Rede de Petri:** nesta etapa, são definidos os elementos da rede (lugares, transições, fichas e arcos).
- 4.1.3. **Construção do modelo:** cria-se a rede de Petri, representando os processos como transições e as condições ou estados como lugares. O modelo é construído conectando esses elementos conforme a dinâmica do sistema. Nessa etapa, também são definidas as conexões entre lugares e transições usando os arcos, especificando as condições para a ativação das transições.
- 4.1.4. **Definição das regras de transição:** na definição das regras de transição, cada transição em uma Rede de Petri pode ser habilitada ou desabilitada dependendo das fichas nos lugares conectados a ela.
- 4.1.5. **Validação e análise:** nessa etapa ocorre a execução do modelo de Rede de Petri para validar seu comportamento e garantir que ele esteja representando corretamente o sistema real. Isso envolve observar como as fichas se movem pela rede e verificar se o sistema se comporta como esperado. Na validação também são analisadas propriedades como vitalidade, atingibilidade, segurança e limitabilidade para garantir que o modelo não contenha erros e tenha um comportamento controlado.
- 4.1.6. **Verificação formal:** verificação de propriedades de segurança e comportamento, como análise de invariantes, equivalência de modelos, refinamento do modelo e documentação formal.

5. RESULTADO DA ESPECIFICAÇÃO

5.1. Especificação formal